

Documentación Microjuego Asteroids

Héctor Martínez Soler

Leire Mingfang González Esteban

Escenas

El Microjuego cuenta con dos escenas. En la primera podemos apreciar un menú básico, en caso de existir ajustes que ajustar, créditos o tablas de liderazgo, se pondrían aquí (originalmente íbamos a poner leaderscore, pero por limpieza de interfaz se ha omitido). En la segunda, podemos encontrar una nave en el espacio. Junto con el score (la puntuación actual).



Assets y GameObjects

Assets

Además de los assets que venían de forma predeterminada, hemos añadido:

- Prefabs: están almacenados los prefabs, como el Meteor y la Bullet.
- Scripts: contiene el código de: Player, Bullet y EnemySpawner.
- Sprites: están guardados los sprites .

GameObjects

Ship

La nave es el GameObject que controla el jugador, gracias a la implementación de Player.cs .

La nave cuenta con controles tipo tanque, lo que permite que pueda moverse en todas las direcciones. Y con la barra espaciadora dispara proyectiles.



Meteor

El meteorito es el enemigo, por ello hay que evitar que al caer choque con nuestra nave.

Aparecen de manera aleatoria dentro de la escena. Y pueden ser destruidos.



Bullet

El propósito de este gameObject es otorgar la capacidad al jugador de destruir los meteoritos que podrían llegar a colisionar con su nave, y por lo tanto perdiendo la partida.

Aparecen tantos desde la punta de la nave como veces que se pulse la barra espaciadora.

Background

El fondo de la escena en la que sucede el juego, y también el fondo del menú.

MenuUI, PauseUI

El propósito de estos canvas/GameObjects es manejar los botones, las transiciones de escena, la pausa y la muerte.

Mecánicas

La mecánica del microjuego es bastante simple. El jugador pilota una nave con el objetivo de destruir o evitar el mayor número de meteoritos, de forma que estos no colisionen con su nave y se le de la opción de reiniciar la partida.

Scripts

Bullet.cs

Se le otorgan a la bala los atributos de velocidad, tiempo máximo de vida y un vector posición de tres coordenadas.

Al colisionar con un gameObject el cual tenga el tag de "Enemy", un meteorito, lo destruye y hace una llamada a la función score(), la cual lleva la cuenta del número de meteoritos destruidos (la puntuación).

EnemySpawner.cs

Consta del prefab meteorito, el tiempo cada cuanto se genera un meteorito, el rango en el que se puede generar y el máximo tiempo de vida.

Permite que se generen prefabs en una posición aleatoria dentro del rango, estos tienen un tiempo máximo de vida, lo que hace que al pasar el tiempo determinado, se borren los objetos para no malgastar recursos.

Player.cs

Los atributos del jugador son la fuerza de propulsión, la velocidad de rotación, la pistola y la puntuación.

El spawn de donde salen las balas se encuentra en la punta de la cabeza de la nave, y luego mediante el código se ha conseguido la implementación del disparo.

Se genera una bala cuando se detecta una entrada por la barra espaciadora, esta sale disparada en la misma dirección a la que apunta la nave, heredando.

En cuanto al jugador, se le otorga la capacidad de movimiento y en caso de colisionar con un meteorito, se reinicia la escena y se pone la puntuación a 0.

MenuUI.cs

Maneja el funcionamiento de los botones del menú de entrada del juego.

PauseUI.cs

Maneja el funcionamiento de la pausa y la muerte.

Interacción

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, tenemos el gameObject principal, la nave, que hace uso de controles tipo tanque para desplazarse en todas las direcciones. Funciona tanto con las teclas: w, a, s, d, como con las flechas del teclado. Para hacer que la nave dispare balas se ha de pulsar la barra espaciadora. Para pausar se ha de pulsar la tecla Escape, para despausar de pausado, se pulsa de nuevo la tecla escape o el botón de "Resume".

Resumen de botones:

Menu:

- Start: Lanza la escena principal del juego.
- Quit: Cierra la aplicación.

Pausa/Muerte:

Start: Lanza la escena principal del juego.

- Resume: Reanuda la aplicación.
- Restart: Reinicia la partida.

- Quit to Menu: Lanza la escena del Menú.
- Quit: Cierra la aplicación.

Source & Builds:

Github: <https://github.com/mxng-fxng/Microjuego-Asteroids>

WebBuild: <https://play.unity.com/en/games/1331807c-3e60-47a2-88fe-11e2d24d5493/build>